

[별표 6]

VI. 일반시험법 (제2조제6호 관련)

VI. 일반시험법

VI-1. 일반시험법

pH측정법

pH는 대한민국약전 일반시험법 중 pH측정법에 따라 시험한다.

결핵균부정시험법

결핵균부정시험법은 검체 중 결핵균의 존재 여부를 시험하는 방법이다.

1. 배지

따로 규정이 없는 한 1 % 오가와(Ogawa)배지 또는 로벤스타인-젠센(Lowenstein- Jensen)배지를 사용한다.

2. 접종량

배지 1 개 당 검체 접종량은 0.2 mL로 한다.

3. 배양 및 관찰

따로 규정이 없는 한 37 ~ 38 °C에서 6 주 이상 실시한다.

4. 판정

결핵균의 발육이 인정되지 않을 때, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

구연산나트륨정량법

구연산나트륨정량법은 검체의 구연산나트륨 함량을 총구연산 함량과 유리구연산 함량과의 차이로 정량하는 방법이다.

조 작 법

1. 총구연산 함량

1.1 중량법

총구연산 약 150 mg이 함유되도록 검체를 정확히 취하여 물을 넣어 약 30 mL로 한다. 여기에 브롬화칼륨 2.0 g을 넣고 녹인 다음 황산 5.0 mL를 넣어 5 분간 방치한 다음 5 w/v% 과망간산칼륨 용액(1 → 20) 약 20 mL를 서서히 넣어 진탕하여 혼합한 다음 약 5 분 후 15 °C로 냉각한다.

생성된 이산화망간의 침전물이 완전히 용해될 수 있는 충분한 양의 황산제일철시액을 넣고 진탕하여 혼합한 다음 무수황산나트륨 20.0 g을 가하여 2 ~ 3 분간 강하게 진탕하여 혼합한다. 생성된 펜타브로마세톤의 결정성 침전물을 여과용 석면을 약 1 mm의 두께로 편 글라스필터(No. 2)로 흡입여과하여 모은다. 플라스크 내를 25 mL의 물로 2 ~ 3 회 씻고, 이 씻은 액도 동시에 흡입여과하여 침전물을 모두 모은다. 이 조작은 약 15 °C에서 실시한다.

침전물을 모은 필터를 황산데시케이터에 넣어 약 24 시간 건조하여 그 전체 중량을 정밀하게 달아 이 값을 A라 한다. 다음 글라스필터 내의 침전물을 에탄올과 에테르로 번갈아 약 3 회 사용하여 침전물을 완전히 제거하고 약 100 °C에서 10 분간 건조하여 황산데시케이터에서 냉각시킨 다음, 필터의 중량을 정밀히 달아 이 값을 B라고 한다.

총구연산 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{총구연산 함량} = (A - B) \times 0.464$$

1.2 액체크로마토그래프법

검체 및 구연산(일수화물)의 필요량을 정확히 취하여 단백질을 함유한 검체는 적당한 방법으로 단백질을 제거하고, 내부표준액으로 초산시액을 정확히 넣어 시료용액 및 표준액으로 사용한다. 대한민국의약품 일반시험법 중 액체크로마토그래프법에 따라 다음의 조작조건에서 시험하여, 시료용액의 내부표준액에 대한 구연산 피크면적 비(QT) 및 표준액의 내부표준액에 대한 구연산 피크면적 비(QS)를 구하여 다음 식에 따라 검체의 총구연산 함량을 구한다.

$$\text{총구연산(일수화물) 함량(w/v\%)} = A \times QT / QS$$

A : 표준액 함량(w/v%)

<조작조건>

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 : 214 nm)

칼럼 : 구연산 및 내부표준액의 피크가 완전히 분리되는 칼럼으로 액체크로마토그래프용 옥타데실 실릴화한 실리카겔을 충전한 칼럼 등을 사용한다.

칼럼 온도 : 실온 또는 40 ℃

이동상 : 인산수소이암모늄 2.64 g 및 트리에틸아민 2 mL를 물 1000 mL에 녹여 인산으로 pH 2.0으로 조정한다.

유량 : 구연산의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

2. 유리구연산 함량

구연산정량법에 따라서 검체의 구연산 함량을 구한다.

3. 구연산나트륨 함량

1 항에 따라서 얻은 검체의 총구연산 함량을 D1으로 하고, 2 항에 따라서 얻은 검체의 유리구연산 함량을 D2로 할 때, 검체 중의 구연산나트륨 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{구연산나트륨 함량} = (D1 - D2) \times 1.3995$$

구연산정량법

구연산정량법은 검체 중의 구연산을 정량하는 방법이다.

조 작 법

구연산 40 ~ 50 mg이 함유되도록 검체를 정확히 취하여 페놀프탈레인시액을 지시약으로 하여 0.1 N 수산화나트륨시액으로 적정한다. 0.1 N 수산화나트륨시액의 소비량을 A mL로 할 때, 구연산 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{구연산 함량(mg)} = A \times 7.005$$

나트륨정량법

나트륨정량법은 검체 중의 나트륨을 염광분광광도계 또는 원자흡광광도계를 사용하여 정량하는 방법이

다.

조 작 법

검체 적당량을 취하여 파장 589 nm에서 염광분광광도계의 휘도 또는 원자흡광광도계의 흡광도를 측정한다. 나트륨표준액을 물로 정확하게 희석하여 적당한 몇 단계의 희석액을 만든다. 이 단계희석액의 휘도 또는 흡광도를 검체와 같은 방법으로 측정하여 검량선을 구하고 검체의 측정치를 비교하여 검체 중의 나트륨 함량을 구한다.

단백질정량법

단백질정량법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법으로 단백질을 정량하는 방법이다.

(1) 단백질소정량법

단백질소정량법은 검체 중 가열 트리클로로초산에 의해 침전되는 단백질에 함유되어 있는 질소량을 마이크로킬달법으로 측정하여 단백질소 및 단백질 함량을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 필요하면 희석하여 단백질소량이 10 ~ 500 μg 에 해당하는 양을 정확히 취하여 원심침전관에 넣고, 여기에 1/10 량의 트리클로로초산용액(1 → 2)을 가하고 100 °C에서 15 분간 가온한 다음 상온에서 냉각시킨다. 다만, 생물학적제제 각조 의약품 중에서 혈장분획제제 및 항독소에 있어서는 100 °C에서 15 분간 가온하는 것을 생략하고, 대신 37 °C에서 15 분간 정치하는 것으로 한다. 그 다음 1400 g 이상에서 10 분간 원심분리한다.

침전물에 트리클로로초산용액(1 → 20) 적당량을 넣어 진탕 혼합하고 다시 원심분리한다. 침전소량의 1 N 수산화나트륨시액을 사용하여 마이크로킬달 플라스크에 옮겨 분해한 다음 마이크로킬달법에 의해 질소량을 측정한다. 질소량을 단백질량으로 계산할 때에는 다음 식에 의한다.

$$\text{단백질소(N) 1 mg} = \text{단백질 6.25 mg}$$

(2) 로리(Lowry)법

검체 중 트리클로로초산에 의해 침전되는 단백질을 로리법에 따라 정량하는 방법이다.

조 작 법

표준물질로서 단백질정량용 표준알부민을 사용한다. 이것을 물로 희석하여 5 ~ 150 $\mu\text{g/mL}$ 의 농도 범위에서 적어도 3 단계 이상의 표준희석액을 만든다. 필요 시 검체는 표준곡선 범위 안에 들어갈 수 있도록 희석하여 검액으로 사용한다. 검액 및 표준희석액을 각각 1 mL(단백질 함량이 적은 것은 1 mL 이상 적당량)씩 정확히 취하여 동량의 트리클로로초산용액(1 → 10)을 넣고 끓는 수욕 중에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음 1400 g 이상에서 20 분간 원심분리한다. 침전물에 트리클로로초산용액(1 → 20) 2 mL를 넣어 진탕 혼합하고 다시 원심분리한다.

침전물에 알칼리성구리시액 2.5 mL를 넣어 진탕 혼합하고 10 분 이상 방치시켜 녹인다. 물 2.5 mL 및 페놀시액 0.5 mL를 넣어 37 °C에서 30 분간 방치한 다음 분광광도계를 이용하여 파장 750 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액이 나타내는 흡광도에서 검량선을 작성하고, 검액의 측정치를 삽입하여 검액 중의 단백질량을 구하여 검체 1 mL 중의 함량을 계산한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다. 다만, 알루미늄 등에 의한 간섭이 없는 제제의 경우는 로리-폴린(Lowry-Folin)법에 따라 정량할 수 있다.

(3) 혈장단백질정량법

혈장단백질정량법은 검체 중의 뷰렛반응 양성물질이 GBD(Gornall Bardawill David)시액과 반응하여 나타내는 발색도로 혈장단백질을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 필요하면 희석하여 단백질이 30 ~ 100 mg/mL가 함유되도록 한 것을 검액으로 한다. 이때 검액의 희석도를 A라고 한다. 따로 단백질소정량법에 따라 적당한 사람 혈장의 단백질 함량을 측정하여 단백질이 30 ~ 100 mg/mL가 함유되도록 정확하게 희석한 것을 대조 단백질용액으로 한다. 대조 단백질용액의 단백질 함량을 P라고 한다.

검액 및 대조 단백질용액을 각각 0.1 mL씩 15 × 125 mm 시험관에 정확히 취하고 각각에 GBD시액 10 mL를 넣어 혼합하고 30 분간 방치한 다음 파장 540 nm, 파장폭 10 μm 이하, 층장 10 mm 측정 셀로 흡광도를 측정하여 그 값을 T 및 S로 한다. 검체의 혈장단백질 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{혈장단백질 함량(mg/mL)} = T / S \times A \times P$$

당정량법

당정량법은 검체 중에 함유된 당을 환원당으로 하여 안트론과 반응시켜 파장 620 nm에서 흡광도를 측정하여 당을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체 적당량을 취하여 환원당이 1 mL에 10 ~ 100 μg이 함유되도록 희석하여 검액으로 한다. 포도당 표준액 또는 유당표준액을 물로 정확히 희석하여 50 mg/mL 및 100 mg/mL의 표준희석액을 만든다. 검액 및 표준희석액을 각각 1 mL씩 취하여 안트론황산시액 10 mL씩을 가하고 진탕 혼합하여 100 ℃에서 15 분간 가열한 다음 빙수 중에서 급냉하고, 다시 30 ~ 60 분간 상온에 방치한 다음 분광광도계를 사용하여 파장 620 nm에서 흡광도를 측정한다.

표준희석액의 측정치에 의한 검량선을 만들어 검액의 측정치를 비교하여 검액의 희석도를 곱하여 검체의 환원당 함량을 구한다. 따로 대조로서 물로 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

마이크로플라스마부정시험법

마이크로플라스마부정시험법은 검체 중 따로 규정이 없는 한 아래 시험에 의하여 검출 가능한 마이크로플라스마의 존재 여부를 시험하는 방법이다.

1. 배지

따로 규정이 없는 한 마이크로플라스마부정시험용 한천배지(평판배지) 및 마이크로플라스마부정시험용 액체배지 I 및 II를 사용한다.

1. 검체의 수량

생바이러스 백신의 경우에는 여과 전에, 불활화바이러스 백신의 경우에는 불활화 전에 검체를 채취한다. 검체 채취량은 6 mL로 한다. 검체 채취 후 24 시간 이내에 시험할 때에는 검체를 2 ~ 8 ℃에, 24 시간 이후에 시험할 때에는 검체를 -60 ℃ 이하로 보관한다.

2. 배양

직접도말배양법 및 증균배양법에 따르거나 또는 멤브레인필터법에 따른다.

3.1 직접도말배양법

평판배지 1 개 당 검체 0.2 mL를 접종하며 1 검체 당 평판배지 10 개 이상을 사용한다. 검체를 접종한 후 표면을 건조하여 35 ~ 37 °C에서 반은 호기조건(5 ~ 10 % 탄산가스를 함유하는 공기), 나머지 반은 혐기조건(5 ~ 10 % 탄산가스를 함유하는 질소)에서 14 일 이상 배양한다. 양성 대조로 적절한 종의 마이코플라스마 100 CFU 이하를 접종하여 같은 조건에서 배양한다.

3.2 증균배양법

10 mL가 든 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I 및 II를 각각 10 개 이상 준비하여, 배지 1 개 당 검체 0.2 mL를 접종한다. 검체 접종 후 35 ~ 37 °C의 호기 및 혐기 조건에서 14 일 이상 배양하고, 배양 5 ~ 7 일째에 1 회와 최종 배양일에 새로운 액체배지에 배양액을 0.2 mL 접종하고 같은 온도에서 14 일 이상 배양한다. 접종을 마친 남은 액체배지도 다시 14 일 이상 배양을 계속 한다.

검체를 넣지 않은 대조군과 비교하여 색깔 변화가 인정될 때에는 그 배지를 생리식염수로 연속 10 배 희석하여 각 희석액에 대하여 평판배지 2 개 이상을 준비하여 각 평판배지 당 희석액을 0.1 mL씩 접종하고, 3.1 항에 따라 배양한다. 양성대조로 적절한 종의 마이코플라스마 100 CFU 이하를 접종하여 같은 조건에서 배양한다.

3.3 멤브레인필터법

공경 0.1 µm의 멤브레인필터로 검체를 여과한 후 멤브레인필터를 우심근 침출액 10 mL씩으로 3 회 씻는다. 멤브레인필터 장치로부터 빼낸 후 절반으로 절단하든가 또는 미리 검체를 2 등분하여 각각에 대하여 동일 여과조작으로 얻어진 2 개의 멤브레인필터를 각각 100 mL 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I 및 II에 넣어서 배양한다. 이후의 배양법, 접종 등은 3.2 항에 따른다.

4. 관찰

액체배지의 배양기간 중에는 배지의 색깔 변화를 관찰한다. 각각의 평판배지를 14 일 이상 배양하여 7 일째 및 최종 배양일에 집락형성 유·무를 관찰한다. 의심스러운 집락이 인정될 때에는 디에네스(Dienes)염색액으로 염색하여 검정한다.

5. 마이코플라스마 발육저지활성시험 및 제거

마이코플라스마부정시험을 실시하기 전에 검체가 마이코플라스마 발육저지활성을 가졌는지 여부를 시험한다. 시험용 균주로는 *Acholeplasma laidlawii*를 사용한다. 다만, 검체의 마이코플라스마 발육저지활성에 대해 *A. laidlawii* 보다 감수성이 높은 마이코플라스마주가 알려져 있는 경우에는 그 균주를 사용한다. 시험용 균주로서 *A. laidlawii* 또는 기타의 포도당 분해 마이코플라스마를 사용하는 경우에는 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I, 아르기닌 분해 마이코플라스마를 사용하는 경우에는 마이코플라스마부정시험용 액체배지 II에 3.2 항에 정해진 양의 검체를 넣고, 시험용 마이코플라스마를 약 100 CFU를 넣어 35 ~ 37 °C에서 7 일간 배양한 후 배지의 색깔 변화를 관찰한다.

발육이 보이지 않는 경우에는 검체를 넣지 않은 대조배지와 비교하여 발육이 지연된 경우, 마이코플라스마 발육저지활성이 있는 것으로 본다. 이 경우에는 마이코플라스마 발육에 영향을 미치지 않는 적당한 불활화제를 넣거나, 검체의 접종량을 변화시키지 않고 배지의 양을 증량하여 마이코플라스마 발육저지활성이 발현되지 않도록 한다. 마이코플라스마 발육저지활성이 강한 검체에 대해서는 3.3 항의 멤브레인필터법을 적용할 수 있다. 이러한 제거법을 이용하여 상기의 시험을 2 번 행하고, 그 제거법이 유효 또는 적절한가를 확인한다. 이 시험은 동일 제법 및 동일 분주량으로 만들어진 제제의 경우에는 제조번호마다 행할 필요는 없다.

6. 판정

이상의 시험 결과 마이코플라스마의 증식이 인정되지 않을 때, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

무균시험법

무균시험법은 다음 배양법으로 증식되는 미생물(세균 및 진균)의 유·무를 시험하는 방법이다. 따로 규정이 없는 한 멤브레인필터법 또는 직접법에 따라 시험한다. 이 시험에 사용하는 물, 시약, 시액, 기구, 기재 등 필요한 것은 모두 멸균한 것을 쓰며 시험 환경은 무균시험을 실시하는 데에 적합하여야 한다. 조작은 무균상태에서 철저하게 무균이 되도록 주의하면서 수행한다. 오염을 피하기 위하여 취하는 예방적 처치는 이 시험에서 검출되어야 할 그 어떤 미생물에도 영향을 주지 않아야 한다. 시험할 때에는 작업영역에 대한 적절한 시료채취와 적절한 제어로 시험실시 상태에 문제가 없음을 확인한다.

1. 배지, 세정액의 조제법

배지는 따로 규정이 없는 한 액상티오글리콜산배지 I 및 대두카제인소화배지를 쓴다. 치메로살를 함유하는 의약품으로서 멤브레인필터법을 적용할 수 없는 경우에는 대두카제인소화배지 대신 액상티오글리콜산배지 I 을 쓰며 20 ~ 25 ℃에서 배양한다.

다만, 검체의 혼탁 또는 점성때문에 액상티오글리콜산배지 I 을 쓰기 어려울 때에는 액상티오글리콜산배지 II를 써도 된다. 액상티오글리콜산배지 II를 쓸 때에는 쓰기 직전에 수욕에서 가열하여 탈기하고 혐기조건 하에서 배양한다. 또한 이들의 성분을 함유하는 적당한 품질의 제품을 쓸 수 있다.

1.1 액상티오글리콜산배지 I

L-시스틴	0.5 g
한천	0.75 g
염화나트륨	2.5 g
포도당	5.0 g
또는 포도당일수화물	5.5 g
효모엑스	5.0 g
카제인제 펩톤	15.0 g
티오글리콜산나트륨	0.5 g
또는 티오글리콜산	0.3 mL
레자주린용액(1 → 1000), 쓸 때 조제	1.0 mL
물	1000 mL

(멸균 후의 pH 7.1 ± 0.2)

모든 성분을 넣고 가열하여 녹이고 필요하면 수산화나트륨시액을 넣어 멸균한 다음 pH가 7.1 ± 0.2가 되도록 조정한다. 필요하면 더울 때 여과지로 여과한다. 레자주린용액(1 → 1000)을 넣고 잘 섞은 다음 배양이 끝났을 때 배지의 엷은 적색부분이 위로부터 1/2 이하로 되는 표면적과 깊이의 비를 갖는 용기에 필요한 양씩 나누어 넣고 고압멸균한 다음 2 ~ 25 ℃에서 보관한다. 배지의 윗부분이 1/3 이상 엷은 적색으로 변한 것은 그 엷은 적색이 소실할 때까지 배지용기를 수욕 중 또는 유통증기 중에서 가열하고 용기 중에 오염공기가 침입하지 못하도록 주의하면서 급속하게 냉각시켜서 1 회에 한하여 사용할 수 있다.

1.2 액상티오글리콜산배지 II

L-시스틴	0.5 g
염화나트륨	2.5 g
포도당	5.0 g
또는 포도당일수화물	5.5 g
효모엑스	5.0 g
카제인제 펩톤	15.0 g
티오글리콜산나트륨	0.5 g

또는 티오글리콜산 0.3 mL
물 1000 mL
(평균 후의 pH 7.1 ± 0.2)
조제법은 액상티오글리콜산배지 I 에 따른다.

1.3 대두카제인소화배지

카제인제 펩톤 17.0 g
대두제 펩톤 3.0 g
염화나트륨 5.0 g
인산수소이칼륨 2.5 g
포도당 2.3 g
또는 포도당일수화물 2.5 g
물 1000 mL
(평균 후의 pH 7.3 ± 0.2)

모든 성분을 넣고 가열하여 녹이고 필요하면 수산화나트륨시액을 넣어 평균한 다음 pH가 7.3 ± 0.2가 되도록 조정한다. 필요하면 여과지로 여과하고 적당한 시험용기에 필요한 양씩 나누어 넣고 고압증기멸균한 다음 2 ~ 25 °C에서 보관한다.

1.4 세정액

육제 또는 카제인제 펩톤 1.0 g
물 1000 mL
(평균 후의 pH 7.1 ± 0.2)

물에 육제 또는 카제인제 펩톤을 넣어 녹이고 평균한 다음 pH가 7.1 ± 0.2가 되도록 조정한다. 필요하면 여과지를 사용하여 여과한다. 적당한 용기에 필요한 양을 나누어 넣고 고압증기멸균한 다음 2 ~ 25 °C에서 보관한다. 유성성분을 함유하는 의약품에 쓰는 세정액에는 밸리데이션시험으로 적정하다고 확인된 적당한 유화제(예: 10 g/L의 폴리소르베이트 80)를 적정한 농도가 되도록 첨가해도 된다.

2. 배지의 적합성

배지의 적합성은 무균시험을 실시하기 전 또는 무균시험과 병행하여 다음과 같이 시험한다.

2.1 배지의 무균성

배지의 일부를 액상티오글리콜산배지 I 및 액상티오글리콜산배지 II는 30 ~ 35 °C에서, 대두카제인소화배지는 20 ~ 25 °C에서 14 일간 배양할 때, 미생물의 증식이 있으면 안 된다.

2.2 배지의 성능시험

배지는 조제할 때마다, 시판 액체배지는 구입할 때마다 그 성능을 시험한다. 표 1의 시험용 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 배지 1 용기 당 100 개 이하를 접종하고 무균시험을 실시하는 온도에서 배양할 때, 세균은 3 일 이내, 진균은 5 일 이내에 각 균이 명확하게 발육하여야 한다.

3. 밸리데이션시험(미생물 발육저지활성시험)

밸리데이션시험은 무균시험을 실시하기 전 또는 무균시험과 병행하여 다음의 경우에 실시한다.

- (1) 새로운 제품에 대하여 무균시험을 하는 경우
- (2) 시험의 실시조건에 변경이 있는 경우

4 항과 같은 방법으로 시험한다. 다만, 이 시험은 같은 제법 및 같은 성분의 의약품인 경우에는 로트마다 시험할 필요는 없다.

3.1 멤브레인필터법

4.2.1 항의 조작에 따라 검체 용액을 여과, 세정한다. 최후의 세정액에는 표 1에 제시한 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 균종마다 100 개 이하로 접종하고 이것을 여과하여 검체로 한다.

3.2 직접법

4.2.2.2 항에서 정한 검체량을 넣은 검체 배지에 표 1의 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 균종마다 100 개 이하를 접종한다.

두 방법에서 양성대조는 배지의 성능시험에 사용한 동일한 균주를 검체 용액을 넣지 않은 배지성능 시험배지에 접종하고 규정의 온도에서 최장 5 일간 배양한다. 배양기간 동안 검체 접종용기와 양성대조용기에 육안적으로 동등한 미생물의 증식이 있으면, 이 제품은 시험조건 하에서 미생물 발육저지활성이 없거나 또는 미생물 발육저지활성이 충분히 제거되어 있는 것으로 본다. 이 경우 무균시험은 시험조건 변경을 하지 않고 실시할 수 있다. 만일 접종한 균의 발육을 볼 수 없는 경우 또는 발육이 지연된 경우, 검체는 미생물 발육저지활성이 있는 것으로 판단한다. 이 경우에는 미생물 발육저지활성을 제거하기 위하여 조건을 변경하여 밸리데이션시험을 되풀이한다. 일반적으로 멤브레인필터법에서는 멤브레인필터의 재질을 흡착하기 어려운 것으로 변경하거나 세정액을 증량하거나 또는 세정액을 적당한 방법으로 미생물 발육저지활성의 발현을 억제시킨다. 멤브레인필터 1 장 당 적당한 계면활성제를 적당량 첨가한 세정액 각 100 mL로 5 회 세정하여도 미생물 발육저지활성을 억제할 수 없는 경우에는 세정을 추가로 하지 않고 무균시험을 실시한다. 직접법에서는 균의 발육에 영향을 주지 않는 적당한 불활성화제를 첨가하거나 미생물 발육저지활성이 보이지 않을 때까지 4.2.2.2 항의 규정에 관계없이 배지량을 증가시킨다.

표 1. 배지성능시험 및 밸리데이션 시험용 균주

배지	시험균주	배양
액상티오 글리콜산배지 I	<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538, NBRC 13276, CIP 4.83, NCTC 10788, NCIMB 9518, KCTC 3881) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 9027, NBRC 13275, NCIMB 8626, CIP 82.118, KCTC 2513) <i>Clostridium sporogenes</i> (ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532, ATCC 11437, NBRC 14293)	호기 배양
액상티오 글리콜산배지 II	<i>Clostridium sporogenes</i> (ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532, ATCC 11437, NBRC 14293)	혐기 배양
대두카제인 소화배지	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 6633, NBRC 3134, CIP 52.62, NCIMB 8054, KCTC 1021) <i>Candida albicans</i> (ATCC 10231, NBRC 1594, IP 48.72, NCPF 3179, KCTC 7965) <i>Aspergillus brasiliensis</i> (ATCC 16404, NBRC 9455, IP 1431.83, IMI 149007, KCTC 6317, KCTC 6196)	호기 배양

4. 제품의 무균시험

4.1 검체수

무균시험에 사용하는 검체수는 표 2에 따라 해당 로트에서 로트 전체를 대표하도록 채취한다.

표 2. 검체수

로트 당 제조용기 수	최소 검체수(배지 당)*
주사제 100 개 이하 101 개 이상 500 개 이하 501 개 이상	10 % 또는 4 개 중 많은 쪽 10 개 2 % 또는 20 개 중 적은 쪽
대용량제품(표시량이 100 mL 이상)	2 % 또는 10 개 중 적은 쪽
주사제 이외의 제제 200 개 이하 201 개 이상	5 % 또는 2 개 중 많은 쪽 10 개
1 회용 제품의 경우에는 주사제에 준한 개수를 채취	
고형벌크제품** 4 용기까지 5 용기 이상 50 용기 이하 51 용기 이상	각 벌크용기 20 % 또는 4 용기 중 많은 쪽 2 % 또는 10 용기 중 많은 쪽

* 용기의 내용량이 양쪽 배지에 집중하는 데에 충분한 양이면 여기에 제시한 용기 수로 한다.

** 고형벌크제품이란 복수의 주사제 조제가 가능한 무균원말제품을 말한다.

4.2 시험법

시험은 멤브레인필터법 또는 직접법으로 한다. 시험에는 적당한 음성대조를 놓는다. 멤브레인필터법은 여과 가능한 제품에 적용한다. 예를 들면 여과 가능한 수성, 알코올성 또는 유성의 제품 및 이 시험조건 하에서 미생물 발육저지활성이 없는 수성 또는 유성의 용제에 혼합 또는 용해하는 제품에 대하여 멤브레인필터법을 적용한다.

4.2.1 멤브레인필터법

이 방법은 멤브레인필터를 써서 검체를 여과하고, 세정 후 그 멤브레인필터를 배지에 넣거나 또는 여과기에 배지를 넣어서 배양하는 방법이다. 멤브레인필터는 공경 0.45 μm 이하의 적당한 재료를 쓴다. 여과기는 고압증기법 또는 기타의 방법으로 멸균이 가능하고, 멤브레인을 배양기로 옮기기 위해 제거하거나 여과기에 배지를 가한 후 배양하는 작업이 무균적으로 실시될 수 있도록 고안된 것을 사용한다.

4.2.1.1 검액의 조제

- (1) 액상의약품 : 그대로 검체 용액으로 한다.
- (2) 쓸 때 녹이거나 현탁하여 쓰는 의약품 : 첨부용제, 주사용수, 생리식염수, 물 또는 세정액으로 녹여 쓸 때의 농도로 만든 다음 검체 용액으로 사용한다.
- (3) 비수성의약품 : 점도가 낮으면 희석하지 않고 마른 멤브레인필터로 여과한다. 점조성이면 적절하게 멸균된 미리스틴산이소프로필렌 또는 균의 발육에 영향을 주지 않는 다른 용제를 가하여 여과 가능한 농도로 녹여서 검체 용액으로 사용한다.

4.2.1.2 시험에 쓰는 검체량

배지 당 용기에서 채취하는 검체의 최소량은 따로 규정이 없는 한 표 3에 따른다. 1 용기

중의 표시용량이 이 시험을 하는 데에 충분하지 않을 경우에는 표 2에 제시한 용기 수의 2 배 또는 그 이상을 채취하여 각각의 배지에 접종한다. 멤브레인필터법을 사용하는 경우에는 표 3에 제시한 양보다 적지 않도록 가능하면 용기의 전용량을 접종한다. 필요하면 약 100 mL의 세정액으로 희석하여 시험에 쓴다. 다만, 최종원액까지의 시험에 제공하는 검체는 따로 규정하는 경우를 제외하고는 표 4를 따른다.

4.2.1.3 조작

보통 1 개 또는 2 개 1 조의 여과기로 검체 용액의 여과를 완료한다. 검체 용액이 여과하기 어려울 때에는 세정액을 써서 검체 용액을 다시 희석한 다음 여과해도 된다. 검체 용액을 여과기에 주입하여 여과한 다음 벨리데이션 시 검증된 용량과 횟수로 세정한다. 이때 검체 용액에 미생물 발육저지활성이 있는 경우에는 최소 3 회 이상 세정을 실시하여야 한다.

멤브레인필터의 배양에는 다음의 두 방법 중 하나를 이용한다. 또한 각 배지의 양은 벨리데이션시험으로 확립한 양을 사용한다.

- (1) 멤브레인필터를 여과기에서 빼내어 반으로 절단하거나 미리 검액을 반으로 나누어 각각을 같은 여과조작을 하여 얻어진 2 장의 멤브레인필터를 각각 배지에 넣는다.
- (2) 멤브레인필터가 장착된 여과기 내에서 검액을 반으로 나누어 여과한 다음 각각의 배지에 넣는다.

표 3. 각 배지 당 최소 검체 채취량

제품의 표시량	최소 채취량(배지 당)
액제	
1 mL 미만	전량
1 mL 이상 40 mL 이하	반량, 단, 1 mL 이상
40 mL 초과 100 mL 이하	20 mL
100 mL 초과	10 %, 단, 20 mL 이상
고형제	
50 mg 미만	전량
50 mg 이상 300 mg 미만	반량, 단, 50 mg 이상
300 mg 이상 5 g 이하	150 mg
5 g 초과	500 mg

표 4. 최종원액까지의 검체 채취량과 접종량

최소 채취량	배지	접종량(검체량)	
		멤브레인필터법	직접법
20 mL	액상티오글리콜산배지 I	10 mL	1 mL씩 10 개
	대두카제인소화배지	10 mL	1 mL씩 10 개

4.2.2 직접법

이 방법은 검체의 전부 또는 일부를 직접 배지에 넣어 배양하는 방법이다. 일반적으로 멤브레인필터법을 적용할 수 없는 의약품 및 멤브레인필터법보다 직접법을 적용하는 것이 합리적인 의약품에 적용한다.

4.2.2.1 검액의 조제

보통 멤브레인필터법에 따른다. 다만, 일반적인 방법으로 녹지 않는 의약품은 적당한 방법

으로 현탁 또는 미세화한 것을 검체로 한다.

4.2.2.2 시험에 쓰는 검체량

피펫, 주사기 또는 적당한 기구를 써서 따로 규정이 없는 한 제품의 표시량에 따라 표 3 및 표 4에 해당하는 검액을 집중하며 집중량은 배지량의 10 % 이하이어야 한다. 미생물 발육저지활성을 제거하기 위하여 희석 등을 통하여 중화를 한 경우 충분한 양의 배지를 사용하여야 하며, 대용량제품의 경우 농축된 배지를 사용할 수 있으며, 필요한 경우 제품 용기에 직접 배지를 가할 수 있다. 따로 검액을 넣지 않은 배지를 음성대조로 한다.

5. 배양 및 관찰

액상티오글리콜산배지 I 및 II는 30 ~ 35 ℃에서, 대두카제인소화배지는 20 ~ 25 ℃에서 14 일 이상 배양하고 배양기간 중에 수 회 및 배양 최종일에 균의 발육 유·무를 관찰한다. 검체로 인하여 배지가 혼탁하여 판정이 곤란한 경우나 그 밖에 필요한 경우에는 배양 14 일째 새로운 배지에 적당량을 이식하고 같은 온도에서 본래의 배지와 함께 4 일 이상 배양한다.

6. 판정

시험 결과 균의 발육이 인정되지 않을 때, 이 시험에 적합하다. 균의 발육이 인정될 때에는 부적합으로 판정한다. 다만, 시험을 한 검체와는 관계없고 무균시험 자체에 문제가 있었을 것이 입증된 경우에는 재시험을 할 수 있다. 재시험 결과 균의 발육이 없을 때에는 이 시험에 적합하다. 균의 발육이 인정될 때에는 부적합으로 판정한다.

발열성물질시험법

발열성물질시험법은 검체를 토끼의 정맥 내에 주사하여 동물의 체온 상승 온도를 측정하는 방법이다.

1. 동물

체중 1.5 kg 이상의 토끼를 사용한다. 시험에 사용한 토끼를 다시 사용할 경우에는 3 일 이상 경과되어야 한다. 다만, 발열성물질시험 양성으로 판정된 검체에 사용한 동물 및 시험하고자 하는 검체와 공통된 항원물질을 함유한 검체를 이전에 주사받은 동물은 사용하여서는 안 된다. 또한 4 항에서 측정 한 대조체온이 39.9 ℃ 이상의 동물은 사용하여서는 안 된다.

2. 장치

체온 측정은 0.1 ℃까지 측정할 수 있는 장치를 사용한다. 주사기와 주사바늘은 미리 250 ℃에서 30 분 이상 가열멸균한 것을 사용한다. 멸균을 한 주사침이 있는 플라스틱제의 주사기를 사용할 경우에는 발열성물질이 검출되지 않고 본 방법에 대한 간섭작용이 없는 것이 확인된 것을 쓴다.

3. 검체

검체의 양은 따로 규정이 없는 한 동물 체중 1 kg 당 정맥주사용 B형 간염 사람 면역글로불린은 10 mL, 혈액보존액, 건조 농축 사람 항트롬빈 III, 사람 혈청 알부민, 말토즈 첨가 사람 면역글로불린, 파상풍 항독소는 3.0 mL, 건조 사람 피브리노젠은 2.5 mL, 기타는 3.0 mL로 한다.

4. 조작

동물은 사용 16 시간 전부터 시험이 끝날 때까지 물 이외의 사료는 주지 않는다. 동물을 고정할 때에는 가능한 한 구속의 정도가 지나치지 않게 한다.

체온 측정은 측온 부분을 60 ~ 90 mm의 범위 내에서 일정한 깊이로 직장에 삽입하고 필요한 시간이 경과한 후에 관찰한다. 검체 주사 전에 동물의 체온을 측정하여 이를 대조체온으로 한다. 대조체온 측정 후 약 15 분 이내에 미리 약 37 ℃로 가온한 검체를 귀 정맥 내에 주사한다.

주사 후 3 시간, 적어도 1 시간마다 체온을 측정한다. 이 측정치와 대조체온과의 차를 구하고 이를 차(差) 체온으로 한다. 차 체온의 최대치를 이 시험동물의 발열반응으로 한다. 다만, 차 체온이 0보다 작은 값일 때에는 발열반응을 0 ℃로 한다.

5. 판정

먼저 3 마리의 동물을 사용하여 시험한다. 3 마리의 반응의 합계가 1.3 ℃ 이하일 때에는 발열성물질 음성, 2.5 ℃ 이상일 때에는 발열성물질 양성으로 한다.

그 중간 또는 발열반응이 이상하다고 인정될 때에는 아래 표에 따라 시험을 반복하여 발열반응의 합계가 (A)값일 때에는 음성, (B)값일 때에는 양성으로 한다.

시험은 3 회 한도이다. 발열성물질이 음성일 때, 이 시험에 적합한 것으로 한다.

시험 횟수	누적 동물수	(A)	(B)
1	3	1.3 ℃ 이하	2.5 ℃ 이상
2	6	3.0 ℃ 이하	4.2 ℃ 이상
3	9	5.0 ℃ 미만	5.0 ℃ 이상

아데닌정량법

아데닌정량법은 검체 중에 함유된 아데닌을 고속액체크로마토그래프법으로 측정하여 아데닌을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체와 표준액을 각각 20 μL씩 주입하여 크로마토그램을 얻고 주피크의 반응비를 측정한다. 아데닌 표준액의 농도(mg/mL)에 대한 반응비로 검량선을 작성한 다음 표준액의 검량선에서 검체의 반응비에 대한 농도를 읽어 검체 중의 아데닌의 mg을 계산한다.

<조작조건>

이동상 : 인산이수소암모늄 3.45 g을 1000 mL 메스플라스크에 넣고 물 950 mL를 넣어 녹인 다음 빙초산 10 mL를 가한 후 물로 표선까지 채워 섞어 멤브레인필터로 여과하고 가스를 없앤다.

표준액 조제 : 0.25, 0.275 및 0.30 mg/mL가 되게 아데닌표준품을 정밀하게 달아 3 개의 메스플라스크에 각각 넣고 희석시킨 염산(1 → 120)으로 녹인 후 묽은염산으로 표선까지 채워 섞어 표준액으로 한다.

기기조건 : 파장 254 nm

칼럼 : 안지름 4 mL, 길이 30 cm의 스테리스 스틸관에 10 μL의 강산성 이온교환수지가 결합된 실리카겔을 충전한다.

유량 : 2.0 mL/분

칼럼의 선정 : 아데닌표준품과 퓨린을 각각 약 0.275 mg/mL가 되도록 만든 다음 4 회 이상 주입(20 μL)한다. 아데닌 피크 반응비의 상대표준편차는 2.5 % 이하이고 아데닌 유지시간의 상대표준편차는 2.0 % 이하이며 아데닌과 퓨린의 분리도는 3.0 이상인 것을 쓴다.

알루미늄정량법

알루미늄정량법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법으로 알루미늄을 정량하는 방법이다.

(1) 흡광도측정법

흡광도측정법은 검체 중에 통상 불용성 염으로 존재하는 알루미늄을 용해하여 스틸바조시액을 가하여 발색되는 발색도에 따라서 알루미늄을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 진탕 혼합하여 균등한 현탁액으로 하여 이 중 1 mL를 정확히 취한다. 이에 질산을 가하여 투명해질 때까지 끓이면서 용해한 다음 물을 넣어 알루미늄이 1 mL 중에 4 μg 이하가 되도록 희석하여 이를 검액으로 한다. 알루미늄표준액을 물로 희석하여 0 ~ 4 $\mu\text{g/mL}$ 농도에서 3 단계 표준희석액을 만든다. 검액 및 표준희석액을 각각 1 mL씩 정확히 취하여 각각에 물 2.5 mL, 1 mol/L 초산염완충액 1 mL 및 스틸바조시액 0.5 mL씩을 정확히 넣고 상온에서 각각 20 분간 방치한 다음 즉시 분광광도계를 사용하여 파장 510 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액이 나타내는 흡광도에서 검량선을 구하여 이것에 검액의 측정치를 삽입하여 검액 중의 알루미늄 양을 구하고 검체 1 mL 중의 함량을 계산한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

(2) 적정법

적정법은 검체 중에 존재하는 알루미늄을 용해시켜 약산성 조건에서 EDTA와 중합체를 형성하는 것을 이용하여 알루미늄을 정량하는 방법이다.

조 작 법

대조액으로서 물을 사용하며 검액 및 표준액의 알루미늄 농도가 5 ~ 6 mg이 되도록 하여 각각을 진탕 혼합한다. 각각에 황산 1 mL, 질산 0.3 mL, 유리비드 2 개를 넣고 흔들어 섞은 후 연기가 날 때까지 끓인 후 식힌다. 각각에 물 10 mL를 넣고 투명해질 때까지 끓인 후 물 10 mL를 넣는다. 각각에 메틸오렌지시액 0.03 mL를 넣으면 색은 연분홍색을 띠게 된다. 각각을 교반기로 교반해 주면서 옅은 노란색이 될 때까지 20 % 수산화나트륨시액을 넣는다. 그 후 연분홍색이 될 때까지 묽은황산을 넣은 후 물 25 mL를 넣는다. 0.02 mol/L EDTA 25 mL를 넣은 후 아세트산시액(pH 4.4) 10 mL를 넣고 흔들어주며, 이때 색은 연분홍색에서 노란색으로 변한다. 이들을 3 분간 끓인 후 뜨거운 상태에서 0.1 % 피리딜아조시액 0.3 mL를 넣으면 색은 짙은 황색을 띠게 된다. 뷰렛 등을 이용하여 0.02 mol/L 황산구리시액을 넣으며 검체의 색이 보라색으로 변할 때까지 적정한다. 아래의 식에 따라 알루미늄 함량을 구한다.

$$\text{알루미늄 함량 (mg/mL)} = \frac{[\text{대조액의 황산구리 소비량(mL)} - \text{검액의 황산구리 소비량(mL)}] \times 13.49075}{\text{검체 사용량(mL)} \times \text{대조액의 황산구리 소비량(mL)}}$$

13.49075 : 알루미늄이 0.02 mol/L EDTA 25 mL와 반응할 수 있는 양

엔도톡신시험법

엔도톡신시험법은 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신이 참계(*Limulus polyphemus* 또는 *Tachypleus*

tridentatus 등)의 혈구추출성분(LAL)을 활성화하는 반응에 기초하여 엔도톡신을 검출하는 방법이다. 엔도톡신시험법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 제1법

대한민국약전 일반시험법 중 엔도톡신시험법의 겔화법에 따른다.

다만, 그 판정에 의해 시료용액을 가한 시험관의 반응이 양성인 경우에는 재시험한다. 그 결과가 동일할 경우에는 발열성물질시험법을 적용한다.

(2) 제2법

대한민국약전 일반시험법 중 엔도톡신시험법의 광학적 방법에 따른다.

판정

회석검체액의 엔도톡신 양은 검량선 정량법을 사용하여 표준품에 대한 상대치를 구하고, EU/mL로 표시한다. 회석검체액의 결과를 통계학적으로 처리하여 검체 중의 엔도톡신 양을 구할 때, 생물학적제제 각조에서 규정하는 엔도톡신 기준을 초과해서는 안 된다. 기준을 유의하게 초과할 경우에는 재시험을 한다. 재시험 결과 기준을 유의하게 초과할 경우에는 발열성물질시험법을 적용한다.

열안정성시험법

열안정성시험법은 검체를 가온처리하여 검체 중 단백질의 안정성을 확인하는 시험이다. 열안정성시험법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 제1법

검체 중 단백질의 변성 정도를 육안으로 관찰하여 판정하는 방법이다.

조 작 법

용기 내 검체를 57 ℃에서 50 시간 가온하고 적당한 광원과 조건 하에서 가온 전의 검체와 각각 육안으로 비교하여 관찰한다.

판정

가온 전과 가온 후에 검체에 차이가 없어야 한다.

(2) 제2법

검체 중 단백질의 변성을 가온처리 후 육안으로 관찰하여 판정하는 방법이다.

조 작 법

검체 2 mL를 내경 12 mm, 길이 75 mm의 마개를 한 시험관에 넣어 57 ℃에서 4 시간 가온한 다음 육안으로 관찰한다.

판정

가온 후 검체가 겔화를 나타내어서는 안 된다.

인산이수소나트륨정량법

인산이수소나트륨정량법은 검체 중에 함유된 인산이수소나트륨을 황산 산성 하에서 몰리브덴산과 결합시켜 생성된 인몰리브덴산을 환원제로 환원하여 생성되는 몰리브덴블루를 비색하여 인산이수소나트륨을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체 5 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확히 100 mL로 하고 이를 검액으로 한다. 검액 5 mL를 25 mL 메스플라스크에 정밀히 취하여 1 N 황산시액 10 mL, 몰리브덴산암모늄 용액(2.5 → 100) 2.0 mL 및 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1.0 mL를 차례로 넣은 다음, 물을 넣어 정확히 25 mL로 하고 20 ~ 25 °C에서 15 분간 방치한다. 그 후 5 분 내에 분광광도계를 사용하여 파장 760 nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 인산표준액 5 mL를 정확히 취하여 검액과 똑같은 방법으로 흡광도를 측정한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다. 보정하여 얻은 검액의 흡광도를 T, 인산표준액의 흡광도를 S, 인산표준액 중의 인산이수소나트륨의 농도를 C로 한다. 검체의 인산이수소나트륨 함량은 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{인산이수소나트륨이수화물(mg/mL)} = 22.93 \times C \times T / S$$

전기영동시험법

전기영동시험법은 전장 내에서의 단백질 용액의 이동거리의 차이를 이용하여 검체 중의 단백질 성분을 분석 및 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 디에틸바르비탈산나트륨완충액(pH 8.6, 이온강도 0.1)을 사용하여 단백질 농도가 3 ~ 5 %가 되도록 희석한 것을 검액으로 하고 적당한 지지체를 사용하여 전기영동을 실시한다.

치메로살정량법

치메로살정량법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법으로 치메로살을 정량하는 방법이다.

(1) 흡광도측정법

흡광도측정법은 검체 중의 치메로살이 디티존과 반응하여 파장 480 nm에서 흡광의 극대를 갖는 화합물을 생성하는 것을 이용하여 그 흡광도로 치메로살을 정량하는 방법이다.

조 작 법

0.02 w/v% 치메로살표준액을 물로 정확히 희석하여 3 개 이상의 각기 다른 농도의 표준희석액을 만든다. 검체 및 표준희석액을 필요 시 물로 희석하여 5 mL로 한다. 묽은황산 5 mL 및 디티존시액 10 mL를 넣은 다음 5 분간 진탕 혼합하여 정치하고(사염화탄소 또는 클로로포름층이 분리되지 않을 때에는 1400 g 이상에서 10 분간 원심분리한다) 사염화탄소 또는 클로로포름층 5 mL를 취한다. 여기에 물 10 mL를 넣고 진탕 혼합하여 정치한 다음 물층을 버린다. 다음에 9 N 암모니아시액 10 mL를 넣고 진탕 혼합하여 정치한 다음 물층을 버린다. 이 암모니아 세척조작을 3 회 반복한 다음 물 10 mL를 넣고 진탕 혼합하여 물층을 버린다.

사염화탄소 또는 클로로포름층을 취하여 여지로 여과한 다음 파장 480 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 흡광도에서 검량선을 구하고 여기에 검체의 측정치를 삽입하여 검체 중의 치메로살 함량을 구한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

(2) 원자흡광광도법

2.1 가열기화 아말감 흡광도법

가열기화 아말감 흡광도법은 검체를 직접 연소하여 발생하는 수은증기를 아말감으로 하여 포집 후, 재가열 기화시켜 수은의 증기를 흡수, 셀 내에 이끌어 253.7 nm에서 그 흡광도로 치메로살을 정량하는 방법이다.

0.02 w/v% 치메로살표준액을 물로 정확히 희석하여 5 개 이상의 각기 다른 농도의 희석액을 만든다. 적당히 희석한 검체 및 표준희석액 0.1 mL를 취하여 그 무게를 정밀하게 단다. 무게를 기록한 다음 수은분석기를 사용하여 파장 253.7 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 흡광도에서 검량선을 구하고 여기에 검체의 측정치를 삽입하여 검체 중의 치메로살 함량을 구한다.

2.2 그 외의 원자흡광광도법은 대한민국약전 일반시험법 중 원자흡광광도법에 따른다.

(3) 판정

치메로살 함량은 따로 규정이 없는 한 허가받은 기준에 적합하여야 한다. 다만, 최종원액의 치메로살 함량은 제품 표시량의 80 ~ 120 %이어야 한다.

2-페녹시에탄올정량법

2-페녹시에탄올정량법은 검체 중에 포함되어 있는 2-페녹시에탄올을 HPLC를 이용하여 분리하고 표준품 대비 피크면적을 비교하여 정량하는 방법이다.

조 작 법

칼럼은 HPLC용 C18 칼럼을 사용하며, 이동상은 물과 아세토니트릴을 50 : 50(v : v)의 비율로 섞은 용매를 사용한다. HPLC 분석조건은 상온에서 유속 1 mL/분, 주입량 10 µL로 한다. 0.5 vol% 2-페녹시에탄올표준액과 검체를 차례로 주입하고 UV 분광광도계로 270 nm에서 흡광도를 측정하고 피크면적을 구한다. 검액과 표준액의 면적비에 표준액의 농도와 순도를 곱하여 검체의 2-페녹시에탄올 함량을 구한다.

페놀정량법

페놀정량법은 검체 중의 페놀이 *p*-니트로아닐린 및 아질산과 반응하여 나타내는 발색도를 이용하여 페놀을 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확히 50 mL로 하고 이를 검액으로 한다. 검체가 항독소류인 경우에는 그 1 mL를 정확히 취하여 물 약 10 mL를 넣고 여기에 트리클로로초산용액(1 → 20) 약 10 mL를 넣은 다음 다시 정확히 50 mL가 되도록 물을 넣고 30 분간 상온에서 방치한 다음 여과지로 여과하여 이를 검액으로 한다. 페놀표준액 1 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확히 50 mL로 한다. 검액 및 희석한 표준액을 각각 1 mL씩 정확히 취하여 물 약 30 mL와 초산나트륨용액(1 → 2) 1 mL를 넣고 다시 *p*-니트로아닐린·아질산나트륨혼합시액 1 mL를 넣어 진탕 혼합한 다음, 탄산나트륨시액 2 mL를 넣고 물을 넣어 정확히 50 mL로 하여 진탕 혼합하고 상온에서 10 분간 방치한 다음 분광광도계를 사용하여 파장 480 nm에서 흡광도를 측정한다.

검액 및 표준액의 흡광도에서 검체 중의 페놀 함량을 구한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여

흡광도를 측정하여 보정한다.

판정

따로 규정이 없는 한 페놀 함량은 0.45 ~ 0.55 w/v%이어야 한다.

포름알데히드정량법

포름알데히드정량법은 검체 중의 포름알데히드가 약산성 하에서 아세틸아세톤 및 암모니아와 반응하여 생성하는 3,5-디아세틸-1,4-디히드롤티틴의 발색도를 이용하여 포름알데히드를 정량하는 방법이다.

조작법

포름알데히드측정용표준액(0.04 w/v% 또는 이에 상당하는 측정표준용시액)을 물로 희석하여 각각 0 ~ 12 µg/mL가 되게 최소 3 단계 희석하여 표준희석액으로 한다. 적당히 희석한 검체 및 표준희석액 5 mL씩을 취하여 각각에 아세틸아세톤시액 5 mL를 넣고 수욕 중에서 15 분간 가열한다. 식힌 다음, 액이 탁할 경우에는 원심분리하고 상등액을 취하여 분광광도계를 사용하여 파장 415 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준액의 흡광도에서 검량선을 구하여 검액의 흡광도를 삽입하여 검체 중의 포름알데히드 함량을 구한다. 따로 대조로서 물을 똑같이 조작하여 흡광도를 측정하여 보정한다.

함습도측정법

함습도측정법은 검체를 감압 하에서 가온건조하여 감소하는 중량으로부터 함수량을 측정하는 건조감압법(1)과 메탄올 등의 저급 알코올 및 피리딘 등 유기염기의 존재 하에서 물이 요오드 및 이산화황과 정량적으로 반응하는 것을 이용한 칼피셔법(2)에 의하여 수분을 측정하는 방법이다. 함습도측정법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 건조감압법

상대습도 45 % 이하의 공기 중에서 미리 건조한 내경 0.20 ~ 0.25 mm의 모세관이 달린 뚜껑이 있는 칭량병의 중량을 정밀히 단다. 검체 30 ~ 50 mg을 칭량병에 넣어 정밀하게 달아 검체의 중량을 계산한다. 모세관 뚜껑을 한 채로 5 mmHg 이하의 기압, 58 ~ 62 °C의 오산화인 상에서 3 시간 건조한 다음 오산화인 또는 실리카겔을 넣은 데시케이터에 옮겨 상온이 될 때까지 냉각시키고 그 무게를 정밀하게 단다. 함습도는 다음 식에 의하여 구한다.

$$\text{함습도(\%)} = \frac{\text{건조에 의하여 감소한 중량}}{\text{건조 전의 검체의 중량}} \times 100$$

(2) 칼피셔법

대한민국약전 일반시험법 중 수분측정법(칼피셔법)에 따른다.

항보체성부정시험법

항보체성부정시험법은 검체를 기니픽 보체와 반응시켜 보체가 불활화하지 않는 것을 확인하여 검체의

보체와의 결합성을 부정하는 시험방법이다. 항보체성부정시험법은 따로 규정이 없는 한 다음의 제1법 또는 제2법에 따라 시험한다.

(1) 제1법

검체 1 mL에 기니픽 보체 100 단위를 함유한 액 1 mL를 넣고 다시 modified 바르비탈완충액 또는 젤라틴베로날완충액 3 mL를 가한 후 37 °C에서 1 시간 항온한다. 이 반응액을 동일한 완충액으로 적당하게 몇 단계로 희석하여, 일정량의 감작 면양 적혈구를 가하고 37 °C에서 1 시간 항온한 후 원심분리한다. 파장 541 nm에서 상등액의 흡광도를 측정한다. 용혈 정도와 반응액의 희석배수 관계를 통계학적으로 처리하여 50 % 용혈을 보이는 희석배수로부터 검체의 잔존보체량 a 를 구한다. 따로 대조로서 같은 완충액을 똑같이 조작하여 측정한 보체량 b 를 구한다. 불활화 보체량(AC)은 다음 식에 의하여 구한다.

$$AC = b - a$$

(2) 제2법

2 단위의 보체(적정과 희석은 30 mM TBS 사용)와 여러 농도로 희석한 검체(0.9 % 생리식염수 사용)를 1 : 1/2 용량으로 각 시험관에 가하고 잘 혼합한다. 이들 혼합액을 37 °C에서 2 시간 항온한 후 보체와 동량의 1 % 감작 면양 적혈구(적혈구 세척과 준비는 젤라틴베로날완충액 사용, 용혈소 적정과 희석은 30 mM TBS 사용)를 가하여 37 °C에서 30 분간 항온한다. 각 시험관을 원심분리하여 파장 541 nm에서 상등액의 흡광도를 측정한다. 생리식염수 흡광도 대비 검체 흡광도를 이용하여 용혈의 % inhibition을 구한다. 불활화 보체량(AC)은 다음 식에 의하여 구한다.

$$AC(CH_{50}/mL) = (CH_{50} / X \text{ mg}) \times (50 \text{ mg IgG} / mL)$$

X : 50 % inhibition에 해당하는 IgG의 단백질량

헴정량법

헴정량법은 검체의 헴 함량을 파장 403 nm에서의 흡광도를 이용하여 정량하는 방법이다.

조 작 법

검체를 생리식염수로 단백질 농도가 10 g/L가 되도록 희석한다. 적당한 분광광도계를 사용하여 파장 403 nm, 증장 10 mm 측정 셀로 검체의 흡광도를 측정한다.

판정

검체의 흡광도는 0.25 이하이어야 한다.

형광항체시험법

형광항체시험법은 항체단백질에 fluorescein isothiocyanate(FITC)와 같은 형광물질을 부착시킨 형광표지항체를 이용하여 조직이나 세포에 존재하는 특정 항원을 검출·확인하는 방법이다.

조 작 법

특정 항원단백질이 고정되어 있는 웨어나 슬라이드에 인산완충용액(pH 7.2)으로 10 단계 희석한 혈청

1 방울을 적하한 후 보습상자에 넣어 37 °C에서 30 분간 반응시킨다. 반응 후 인산완충용액으로 5 분씩 3 회 세척하고 FITC가 부착된 항체 G(1 : 50 또는 적절한 희석률)를 20 µL씩 적하하여 보습상자에 넣어 37 °C에서 30 분간 반응시킨 후 인산완충용액으로 5 분씩 2 회, 물로 5 분간 1 회 세척한다. Mounting medium을 소량 가한 후 기포가 생기지 않도록 주의하여 커버글라스를 덮은 후 형광현미경으로 관찰한다.

판정

음성대조, 양성대조와 비교하여 형광이 존재하는 경우, 양성으로 판정하고 적합한 것으로 한다.

VI-2. 생물학적 시험법

디프테리아 독소이드 역가시험법

다음 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다. 아래의 방법으로 단계 희석하여 수행한 측정된 시험 결과 등 타당성이 입증된 경우에 한하여, (1) 독소직접공격법과 (5) 중화항체가측정법은 단일 희석하는 방법을 적용할 수 있다.

단일 희석방법을 적용하기 위해서는 단계 희석방법으로 수행된 연속 10회 이상의 결과에서 제조 및 시험의 일관성이 확인되어야 하고, 용량 반응 곡선이 통계적으로 유의한 회귀성을 보이며, 직선성 및 평행성이 확인되어야 한다. 단계 희석방법으로 수행한 결과 등을 근거로 동물수, 희석비율 등 매개변수가 타당하게 설정되어야 한다.

단일 희석방법 적용 이후 주기적으로 단계 희석방법을 수행하여 시험법을 재검증하고, 제조 또는 시험법 관련 주요 변경이 있는 경우 등에도 재검증을 수행하여야 한다.

(1) 독소직접공격법(Lethal challenge)

기니픽에 디프테리아 독소의 치사량을 피하주사할 때 방어할 수 있는 검체의 용량과 동일한 방어효과를 보이는 디프테리아독소이드백신표준품의 용량을 비교하여 IU로 보정함으로써 역가를 산출한다. 검체, 흡착디프테리아독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 검체 및 표준품을 적당한 희석액으로 적당한 희석배율로 단계 희석하여 3 개 이상의 독립된 희석액을 만든다. 각 희석단계별로 6 마리 이상의 기니픽에 주사한다. 28 일 후에 디프테리아 독소 LD₅₀의 100 배(100 LD₅₀) 1 mL를 주사하고, 96 시간 후 생존한 기니픽 수를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다. 이때 면역하지 않은 기니픽 4 군 이상, 군 당 5 마리 이상을 사용하여 공격에 사용한 독소의 LD₅₀를 측정할 때, 그 값은 50 ~ 200이어야 한다. 검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 소아용의 경우 0.5 mL 당 30 IU 이상이어야 하며, 성인용의 경우 2 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

(2) 피내독소공격법(Intradermal challenge)

기니픽에 디프테리아 독소를 피내주사할 때 방어할 수 있는 검체의 용량과 동일한 방어효과를 보이는 디프테리아독소이드백신표준품의 용량을 비교하여 IU로 보정함으로써 역가를 산출한다. 검체, 흡착디프테리아독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 체중 250 ~ 350 g의 기니픽 8 마리를 1 군으로 하여 8 군을 준비한다. 생리식염수로 2 배 간격으로 4 단계까지 희석한 검체 및 표준품 1 mL를 각 4 개 군에 피하주사한다. 28 일 후에 적절히 희석한 디프테리아 독소액을 0.2 mL 당 0.0512, 0.0128, 0.0032, 0.0008, 0.0002, 0.00005 Lf가 되도록 희석한다. 기니픽 등 부위의 털을 제거하고 희석한 독소액 각각을 기니픽의 등 6 군데에 순차적으로 0.2 mL씩 피내주사한다. 이때 면역하지 않은 기니픽 5 마리를 사용하여 공격에 사용한 독소를 적절히 희석, 기니픽에 피내주사하고 Lf 값을 측정한다. 디프테리아 독소액 주사 후 48 시간째에 접종부위에 나타난 피부홍반반응을 측정하고, 이를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다. 이때 공격에 사용한 독소의 Lf 값을 측정할 때, 0.0002 Lf/mL 투여군은 80 % 이상의 홍반을 보여야 하고, 0.0001 Lf/mL 투여군은 80 % 이하의 홍반을 보여야 한다. 검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 소아용의 경우 0.5 mL 당 30 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

(3) 독소중화 1법[*in vivo* toxin neutralization(I)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 디프테리아 독소를 중화반응시킨 후, 이를 기니픽에 공격하여 디프테리아 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 디프테리아항독소표준품 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 체중 300 ~ 400 g의 기니픽 4 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.75 mL를 1 회 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 각 동물로부터 채혈하여 혈청을 분리한 후, 동량의 혈청을 혼합한다. 이때 최소 4 마리의 혈청을 혼합하여야 한다. 적당한 희석액으로 희석한 디프테리아 독소(1 L+)를 미리 2 배, 4 배 희석한 면역혈청과 각각 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로 디프테리아항독소표준품(1 단위)과 디프테리아독소(1 L+)를 혼합한 것을 준비한다. 이 중화반응액을 각 군 당 체중 240 ~ 280 g의 기니픽 2 마리에 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 항독소표준품과 반응시킨 대조군은 96 시간 이내에 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 소아용의 경우 2 단위/mL 이상이어야 한다.

(4) 독소중화 2법[*in vivo* toxin neutralization(II)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 디프테리아 독소를 중화반응시킨 후, 이를 기니픽에 공격하여 디프테리아 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 미국FDA디프테리아항독소표준품(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 체중 450 ~ 550 g의 기니픽 4 마리를 1 군으로 하여 검체 0.75 mL(소아용) 또는 0.5 mL(성인용)를 각각 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 최소 4 마리 이상에서 채혈하여 혈청을 모은다. 적당한 희석액으로 희석한 공격용 디프테리아 독소를 적절히 희석한 면역혈청과 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로는 항독소표준품희석액과 공격용 디프테리아 독소를 혼합하여 반응시킨다. 이 반응액을 각 군 당 체중 240 ~ 280 g의 기니픽 2 마리에 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 대조군은 96 시간 이내에 모두 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 소아용의 경우 2 units/mL 이상이어야 하며, 성인용의 경우 0.5 단위/mL 이상이어야 한다.

(5) 중화항체가측정법(Determination of antibody titer with Vero cell assay)

검체 및 디프테리아독소이드백신표준품을 각각 마우스에 피하주사하여 얻은 면역혈청을 디프테리아 독소와 중화반응시킨 후, Vero 세포에 접종하여 동일한 방어효과를 보이는 용량을 비교하여 IU를 보정함으로써 역가를 산출한다.

검체, 흡착디프테리아독소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 디프테리아 독소를 사용한다. 검체 및 표준품을 적당한 희석액으로 적당한 희석배율로 3 단계 이상 희석한 후 희석단계별로 마우스 16 마리를 1 군으로 하여 각각 0.5 mL씩 피하주사한다. 면역 5 주 후 각 마우스의 혈액을 채취하여 혈청을 분리한다. 각각의 면역혈청을 96 웰 플레이트에 단계희석한 후 각 웰에 디프테리아 독소희석액을 넣고 중화반응이 일어나도록 한다. 여기에 미리 준비한 Vero 세포를 적당량 각 웰에 분주하여 3 ~ 7 일간 배양한다. 배양액 색깔이 변한 정도를 확인하여 디프테리아항독소표준품과 반응시킨 변화값과의 차이를 구한다. 이를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다.

검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 성인용의 경우 0.5 mL 당 2 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

정제 백일해 역가시험법

다음 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다.

(1) 마우스 뇌내공격법(Mouse intracerebral challenge)

검체, 백일해역가시험용표준품(이하 "표준품"이라 한다) 및 공격용 백일해균 18323주를 사용한다. 검체 및 표준품을 4 배 또는 다른 적당한 대수적 등간격으로 단계희석하여 3 개 이상의 희석액을 만든다. 생후 4 주된 마우스 16 마리 이상을 1 군으로 하고 각 희석액을 1 군씩을 사용하여 마리 당 0.5 mL씩을 복강내주사한다. 면역 후 21 일 후 각각의 동물 마리 당 공격용 균부유액 0.025 mL를 뇌내에 주사하고, 14 일간 관찰한다. 공격용 균부유액 주사 후 3 일 내에 죽은 것은 시험 결과에서 제외하며, 14 일 후에 마비 또는 두개종대를 나타낸 것은 죽은 것으로 간주한다. 또한 따로 생후 7 주된 마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하고 3 군 이상을 사용하여 공격용 균부유액 0.025 mL 중에 함유된 균의 LD₅₀ 값을 측정할 때, 그 값은 50 ~ 400 균수이어야 한다. 시험 결과를 통계학적으로 처리하여 비교할 때, 검체의 역가는 8 units/mL 이상이어야 한다.

(2) 항체가측정법(Determination of antibody titer with ELISA)

마우스 10 마리 이상을 1 군으로 하여 3 군을 준비하고, 검체 및 백신표준품을 각각 0.5 mL씩 복강내주사하고, 음성대조군은 주사하지 않거나 또는 인산염완충액을 0.5 mL씩 복강내주사한다. 주사 후 4 주 후에 채혈하여 혈청을 분리한다. 각각의 정제백일해항원표준품을 코팅시킨 플레이트에 분리한 혈청, 양성대조액(대조혈청), 항체표준품(혈청표준품)을 각각 단계희석하여 반응시킨다. 단계마다 세척액을 이용하여 세척하고 콘쥬게이트반응, 화학기질반응, 정지반응의 단계를 거친다. 흡광도를 이용하여 항백일해 항원의 농도값을 구한다. 판정 기준 및 유효성 기준은 각 제제의 허가사항에 따른다.

파상풍 특소이드 역가시험법

다음 시험법 중 해당 제품을 시험하는 데 적합한 시험법으로 시험한다. 시험법 중 (1) 독소직접공격법은 단일 희석방법으로 변경하여 적용할 수 있으며, 단일 희석방법 적용 및 검증에 관한 사항은 VI-2. 생물학적 시험법의 디프테리아 특소이드 역가시험법 항에 따른다.

(1) 독소직접공격법(Lethal challenge)

마우스에 파상풍 독소의 치사량을 피하주사할 때 방어할 수 있는 검체의 용량과 동일한 방어효과를 보이는 파상풍특소이드백신표준품의 용량을 비교하여 IU로 보정함으로써 역가를 산출한다. 검체, 흡착파상풍특소이드백신표준품(국제표준품 또는 상용표준품)(이하 "표준품"이라 한다) 및 적당한 파상풍 독소를 사용한다. 검체 및 표준품을 적당한 희석액으로 적당한 희석배율로 단계희석하여 3 개 이상의 독립된 희석액을 만든다. 마우스 16 마리 이상을 1 군으로 하고 각 희석액 당 1 군씩을 사용, 1 마리 당 0.5 mL씩 피하주사한다. 면역 후 28 일 후에 파상풍 독소 100 LD₅₀[또는 50 LD₅₀, 50 PD(protective dose)₅₀]를 각각 주사하고, 96 시간 후 생존한 마우스의 수를 확인하여 이를 통계학적으로 계산하여 검체의 역가를 구한다. 이때 면역하지 않은 마우스 3 군 이상, 군 당 5 마리 이상을 사용하여 공격에 사용한 독소의 LD₅₀(또는 PD₅₀)를 측정할 때, 그 값은 공격한 독소의 50 ~ 200 %이어야 한다. 검체의 역가는 표준품과 비교하여 통계학적으로 계산할 때, 측정역가의 95 % 신뢰구간의 하한값이 소아용의 경우 0.5 mL 당 40 IU 이상이어야 하며, 성인용의 경우 20 IU 이상이어야 한다. 이때 측정역가 값의 95 % 신뢰구간은 측정역가의 50 ~ 200 %이어야 한다.

(2) 독소중화 1법[*in vivo* toxin neutralization(I)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 파상풍 독소를 중화반응시킨 후, 이를 마우스에 공격하여 파상풍 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다. 검체, 파상풍항독소표준품 및 적당한 파상풍 독소를 사용한다. 체중 300 ~ 400 g의 기니픽 4 마리 이상에 1 마리 당 검체 0.75 mL를 1 회 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 각 동물로부터 채혈

하여 혈청을 분리한 후, 동량의 혈청을 혼합한다. 이때 최소 4 마리의 혈청을 혼합하여야 한다. 적당한 희석액으로 희석한 파상풍 독소(1 L+)를 미리 2 배, 4 배 희석한 면역혈청과 각각 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로 파상풍항독소표준품(1 단위)과 파상풍독소(1 L+)를 혼합한 것을 준비한다. 이 중화반응액을 각 군 당 체중 16 ~ 20 g의 마우스 5 마리에 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 항독소표준품과 반응시킨 대조군은 96 시간 이내에 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 소아용의 경우 2 단위/mL 이상이어야 한다.

(3) 독소중화 2법[*in vivo* toxin neutralization(II)]

검체를 기니픽에 피하주사하여 얻은 면역혈청과 파상풍 독소를 중화반응시킨 후, 이를 기니픽 또는 마우스에 공격하여 파상풍 독소 방어효과를 보이는 면역혈청의 항독소가를 산출한다.

검체, 미국FDA파상풍항독소표준품(이하 "표준품"라 한다) 및 적당한 파상풍 독소를 사용한다. 체중 450 ~ 550 g의 기니픽 4 마리 이상을 1 군으로 하여 검체 0.75 mL(소아용) 또는 0.5 mL(성인용)를 각각 피하주사한다. 면역 후 4 ~ 6 주 후에 최소 4 마리 이상에서 채혈하여 혈청을 모은다. 적당한 희석액으로 희석한 공격용 파상풍 독소를 미리 적절히 희석한 면역혈청과 혼합하여 1 시간 방치한다. 이때 대조군으로는 항독소표준품희석액과 공격용 파상풍 독소를 혼합하여 반응시킨다. 이 반응액을 각 군 당 기니픽 2 마리 또는 마우스 3 마리에 각각 피하주사하여 96 시간 동안 사망 여부를 관찰하고, 이로부터 면역혈청의 항독소가를 구한다. 이때 대조군은 96 시간 이내에 모두 사망하여야 한다.

면역혈청의 항독소가를 측정할 때, 2 units/mL 이상이어야 한다.

VI-3. 시약, 시액 및 완충액

시약, 시액 및 완충액은 생물학적제제 각조에 규정된 시험에 사용하는 것으로서 [약전품], [용량분석용 표준시약], [최순품] 또는 [순품]이라 기재된 것은 대한민국약전의 의약품 각조, 한국공업규격 시약의 용량분석용 표준시약 등 최순품 또는 동 순품의 규격에 적합한 것이라야 한다. 또한 시약의 처방 중 시약명 등에 *를 붙인 것은 사용 목적에 적합한 규격품을 사용한다.

-ㄱ-

- 과망간산칼륨 KMnO_4 [최순품]
- 구연산나트륨 $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

-ㄴ-

- 나트륨표준액
염화나트륨 2.542 g을 물을 넣어 녹여서 정확히 1000 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 나트륨(Na) 1 mg을 함유한다.
- *p*-니트로아닐린 $\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$ [최순품]
- *p*-니트로아닐린 · 아질산나트륨혼합시액
p-니트로아닐린 1.50 g에 염산 40 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 500 mL로 한다(필요하면 수욕 상에서 가온한다). 이 액 25 mL에 아질산나트륨시액 0.75 mL를 넣는다. 사용할 때 조제한다.

-ㄷ-

- 디에네스(Dienes)염색액
메틸렌블루2.5 g
아주루(azure) II1.25 g
말토즈10.0 g
안식향산0.25 g
탄산나트륨0.25 g
물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 디에틸바르비탈산나트륨시액, 0.1 mol/L
5,5-디에틸바르비탈산나트륨* 20.7 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.
- 디에틸바르비탈산나트륨완충액(pH 8.6, 이온강도 0.1)
5,5-디에틸바르비탈산나트륨20.6 g
5,5-디에틸바르비탈산*3.68 g
- 디티존 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNHCSN}=\text{NC}_6\text{H}_5$ [최순품]
- 디티존시액
디티존 2.0 mg에 사염화탄소 또는 클로로포름을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

-ㄹ-

- 레자주린 $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{NONa}$ [최순품]

-ㅁ-

- 말토즈 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ [최순품]
- 메틸렌블루 $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_3\text{ClS}$ [순품]

-ㅂ-

- 붕산나트륨 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 붕산나트륨, 0.2 mol/L

붕산나트륨 76.29 g을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 1000 mL로 한다.

- 브롬 Br_2 [최순품]

- 브롬시액

브롬을 물에 포화시켜 만든다. 마개에 바셀린을 바른 유리마개병에 브롬 2 ~ 3 mL를 취하여 10 °C 이하의 물 100 mL를 넣고 마개를 잘하고 흔들어 혼합한다. 차광하여 15 °C 이하에서 보관한다.

- 브롬티몰블루 $\text{C}_{27}\text{H}_{28}\text{O}_5\text{Br}_2\text{S}$ [최순품]

- 브롬티몰블루시액

브롬티몰블루 0.1 g에 묽은에탄올 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.

- 브롬화칼륨 KBr [최순품]

- 빙초산 CH_3COOH [최순품]

-人-

- 사염화탄소 CCl_4 [최순품]

- 생리식염액

생리식염주사액 [약전품]과 같음

- 설파민산 $\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H} \cdot \text{H}_2\text{O}$ [용량분석용 표준시약]

- 수산나트륨 Na_2CO_3 [최순품]

- 수산나트륨시액, 0.1 N

수산나트륨 6.7 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.

- 수산화나트륨 NaOH [최순품]

- 수산화나트륨시액, 2.5 N

수산화나트륨 10.7 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

- 수산화나트륨시액, 1 N

수산화나트륨 4.3 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

- 수산화나트륨시액(용량분석용), 0.1 N

1000 mL 중에 수산화나트륨 3.9997 g을 함유한다.

조제 : 수산화나트륨 4.5 g에 물 950 mL를 넣어 녹이고 여기에 새로 만든 수산화바륨포화용액을 침전물이 생기지 않을 때까지 적가하여 액을 잘 혼합하고 밀전하여 24 시간 방치한 다음, 상등액을 경사하든지 글라스필터(G_3 또는 G_4)를 사용하여 여과하고 표정한다.

표정 : 설파민산(용량분석용 표준시약)을 데시케이터(진공, 실리카겔)에서 약 48 시간 건조하고 약 0.25 g을 정밀히 칭량하여 새로 끓여서 냉각한 물 25 mL를 넣어 녹이고, 브롬티몰블루시액 0.1 mL를 넣어 조제한 수산화나트륨시액으로 녹색이 될 때까지 적정하여 규정도 계수를 계산한다.

0.1 N 수산화나트륨시액 1 mL = 9.709 mg HOSO_2NH_2

주의 : 마개가 꼭 맞는 병이나 소다석회 관을 단 병에 보관한다. 오래 보관한 것은 사용 전에 반드시 표정하여야 한다.

- 수산화바륨 $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

밀전하여 보관한다.

- 스틸마조

(1) 본 품은 흑갈색의 분말이다.

(2) 물에 녹아서 pH 3 ~ 7에서 황색, pH 9에서 등색, pH 11에서 적색이 된다. 50 mg을 물 100 mL에 녹일 때, 불용분은 없어야 한다.

(3) 본 품 0.5 g을 황산 1 mL로 회화하여 항량으로 할 때, 그 잔사의 중량은 10 mg을 넘어서는 안 된다.

(4) 이 용액(1 → 50000)은 파장 410 nm에서의 흡광도가 0.7 이상이어야 한다.

(5) 이 용액(1 → 200) 5 mL에 0.0001 mol/L 염화알루미늄시액 10 mL와 1 mol/L 초산염완충액 10 mL를 물로 100 mL로 희석하여 파장 505 nm, 증장 10 mm 측정 셀로 흡광도를 측정할 때, 희석

액의 흡광도는 스틸바조 만의 흡광도보다 0.42 이상이 높아야 한다.

- 스틸바조시액

스티바조 약 50 mg을 취하여 유발로 분쇄하고 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한 다음 여과하여 그 여과액을 사용한다. 여과액 1 mL를 정확히 취하여 1 mol/L 초산염완충액 10 mL 및 물 14 mL를 넣어 약 25 °C에서 20 분간 방치한 다음 파장 420 nm, 증장 10 mm 측정 셀로 측정할 때, 흡광도는 0.85 이상이다. 조제 후 차광하여 2 ~ 5 °C에 보관하면 2 주간까지 사용할 수 있다.

- L-시스틴 $\text{HOOCCH}(\text{NH}_2) \text{CH}_2\text{SSCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2) \text{COOH}$ [최순품]

-○-

- 아미노초산 $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ [약전품]

- 아미노초산시액, 0.3 mol/L

아미노초산 22.5 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.

- 아세톤 CH_3COCH_3 [최순품]

- 아질산나트륨 NaNO_2 [최순품]

- 아질산나트륨시액

아질산나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

- 아황산나트륨, 무수 Na_2SO_3 [약전품]

- 안식향산 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ [최순품]

- 안트론 $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}$ [최순품]

- 안트론황산시액

물 34 mL에 황산 66 mL를 넣어 냉각하고 안트론 50 mg을 넣어 녹인 다음 티오요소 1 g을 넣어서 녹인다. 이 용액은 착색용기에 넣어 2 ~ 10 °C에 보관하면 2 주간까지 사용할 수 있다.

- 알루미늄표준액, 0.1 w/v%

염화알루미늄 895 mg을 정확히 달아 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.

- 알칼리성구리시액

수산화나트륨 0.8 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 하고, 여기에 탄산나트륨 4 g을 넣어 녹인다. 이것을 A액이라 한다. 2 w/v% 황산구리용액 1 mL와 주석산나트륨시액 1 mL를 혼합한다. 이것을 B액이라 한다. A액 50 mL와 B액 1 mL를 사용할 때 혼합한다.

- 암모니아수 [최순품]

암모니아 28 %를 함유한다.

- 암모니아시액

암모니아수 60 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

- 에탄올 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ [최순품]

- 에탄올, 묽은

에탄올 1 용량에 물 1 용량을 넣는다. 에탄올 47.45 ~ 50.00 w/v%를 함유한다.

- 에테르 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ [최순품]

- 염산 HCl [최순품]

- 염산, 0.5 N

염산 45 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

- 염산, 0.2 N

염산 18 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

- 염산, 0.1 N

염산 9 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

- 염화나트륨 NaCl [최순품]

- 염화나트륨(배지용), NaCl [약전품]

- 염화알루미늄 $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 염화칼륨 KCl [최순품]

- 염화칼슘 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 염화칼슘, 0.025 mol/L
염화칼슘 3.68 g에 물을 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.
- 염화칼슘-디에틸바르비탈산나트륨 · 염산완충액
염화칼슘 500 mg에 0.1 mol/L 디에틸바르비탈산나트륨시액 554 mL를 넣어 녹인 다음 0.1 N 염산 446 mL를 넣는다. 이 액의 pH는 7.3 ± 0.1 로 한다.
- 오산화인 P_2O_5 [최순품]
- 유당 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ [최순품]
- 유당표준액
유당 100 mg을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 이 액을 물로 10 배 정확히 희석한다. 이 액 1 mL는 유당 0.1 mg을 함유한다.
- 이산화망간 MnO_2 [최순품]
- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0), 0.017 mol/L
인산일수소나트륨1.445 g
인산이수소칼륨0.883 g
염화나트륨8.5 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0), 0.013 mol/L
인산일수소나트륨, 무수1.156 g
인산이수소칼륨0.706 g
염화나트륨8.5 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0 ~ 7.2), 0.01 mol/L
인산일수소나트륨2.15 g
인산이수소칼륨0.408 g
염화나트륨8.5 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.6), 0.0067 mol/L
인산일수소나트륨1.15 g
인산이수소나트륨0.2 g
염화나트륨8.0 g
염화칼륨0.2 g
물을 넣어 녹여서 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 인산이수소나트륨, 인산일나트륨 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 인산이수소칼륨, 인산일칼륨 KH_2PO_4 [최순품]
- 인산일수소나트륨, 인산이나트륨 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 인산일수소나트륨, 무수, 인산나트륨(무수) Na_2HPO_4 [최순품]

-ㅈ-

- 제렌센(Sorensen)붕산염완충액(pH 7.45)
0.2 mol/L 붕산나트륨 65 mL에 0.2 N 염산 35 mL를 넣는다.
- 0.02 w/v% 젤라틴-0.05 mol/L 붕산염완충염화나트륨시액(pH 7.45)
10 w/v% 젤라틴시액*2 mL
제렌센붕산염완충액250 mL
1 w/v% 치메로살액10 mL
생리식염수를 넣어 1000 mL로 하여 멸균한다.
- 0.2 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)

0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액에 젤라틴*을 0.2 w/v%가 되도록 넣어 가온하여 녹이고 멸균한다.

- 0.2 w/v% 젤라틴-0.0067 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.6)
0.0067 mol/L 인산염완충염화나트륨시액에 젤라틴*을 0.2 w/v%가 되도록 넣어 가온하여 녹이고 멸균한다.
- 0.02 w/v% 젤라틴-0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액(pH 7.0)
0.017 mol/L 인산염완충염화나트륨시액에 젤라틴*을 0.02 w/v%가 되도록 넣어 가온하여 녹이고 멸균한다.
- 주사용수 [약전품]
- 주석산칼륨 · 나트륨 $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 질산 HNO_3 [최순품]
- GBD(Gornall Bardawill David)시액
황산구리 1.5 g과 주석산칼륨 · 나트륨 6 g에 물을 넣어 녹여서 500 mL로 한다. 이 용액에 2.5 N 수산화나트륨시액 300 mL를 넣은 다음 요오드화칼륨 1 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 정확히 1000 mL로 한다.

-㉠-

- 초산, 묽은
빙초산 6 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 초산나트륨 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 초산나트륨시액, 1 mol/L
초산나트륨 13.6 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 초산시액, 6 N
빙초산 36 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 초산염완충액, 1 mol/L
묽은초산 1 용량에 초산나트륨시액 9 용량을 혼합한다. pH는 5.55 ~ 5.75이어야 한다.
- 치메로살 [약전품]
- 치메로살표준액, 0.02 w/v%
치메로살 20 mg을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 차광하여 보관한다.

-㉡-

- 카제인제 펩톤
회황색의 분말로 특이한 냄새는 있으나 부패 취는 없다. 물에 녹으나 에탄올 또는 에테르에 녹지 않는다.
소화도 : 본 품 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 하고, 다음 시험을 실시한다.
(1) 검액 1 mL에 묽은에탄올 10 mL와 빙초산 1 mL를 넣은 액 0.5 mL를 증적할 때 계면에 윤대 또는 침전이 생기지 않아야 하며, 이 액을 흔들어 혼합할 때 혼탁하지 않아야 한다.
(2) 검액 1 mL에 황산아연포화용액 4 mL를 넣을 때, 소량의 침전이 생겨야 한다.
(3) (2)의 혼액을 여과하여 여과액 1 mL에 물 3 mL 및 브롬시액 0.2 mL를 넣을 때, 적자색을 나타내어야 한다.
- 카제인제 펩톤(무균시험용)
- 1 w/v% 카제인제 펩톤-0.6 w/v% 염화나트륨시액
카제인제 펩톤 1 g과 염화나트륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 하여 121 °C에서 20 분간 고압 증기멸균한다.

-E-

- 탄산나트륨 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 탄산나트륨, 무수 Na_2CO_3 [최순품]
- 탄산나트륨시액
무수탄산나트륨 10.5 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 탄산수소나트륨, 중탄산나트륨 NaHCO_3 [최순품]
- 트롬빈*
- 트리클로로초산 CCl_3COOH [약전품]
- 티오글리콜산나트륨 $\text{HSCH}_2\text{COONa}$ [최순품]
- 티오요소 H_2NCSNH_2 [최순품]

-II-

- 페놀 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ [약전품]
- 페놀레드 $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{S}$ [최순품]
- 페놀레드시액
페놀레드 0.1 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.
- 페놀표준액
페놀 5.0 g을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 1000 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 페놀 5 mg을 함유한다.
- 페놀프탈레인 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ [최순품]
- 페놀프탈레인시액
페놀프탈레인 1 g에 에탄올 100 mL를 넣어 녹인다.
- 페리시안화칼륨 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ [최순품]
- 포도당 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ [약전품]
- 포도당표준액
포도당 100 g을 정확히 취하여 물을 넣어 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 이 용액을 물로 정확히 10 배 희석한다. 이 용액 1 mL는 포도당 100 mg을 함유한다.
- 포름알데히드측정용표준액, 0.04 w/v%
헥사메틸렌테트라민 311 mg을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이것은 포름알데히드 400 $\mu\text{g/mL}$ 에 상당한다.

-G-

- 한천 [약전품]
- 한천(무균시험용)
한천 중 다음 규격의 것을 사용한다.
(1) 질소 함량은 0.5 % 이하이어야 한다.
(2) 공업규격에서 정한 방법으로 1.5 %의 농도에서의 겔의 강도를 시험할 때, 300 ~ 500 G/m^2 이어야 한다.
- 황산 H_2SO_4 [최순품]
- 황산, 묽은
물 10 mL에 황산 5.7 mL를 넣어 냉각한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 황산구리 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
- 황산구리용액, 2 w/v%
황산구리 2 g에 물을 넣어 녹여서 100 mL로 한다.
- 황산나트륨, 무수 Na_2SO_4 [최순품]
- 황산아연 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 황산제일철 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

- 황산제일철시액

황산제일철 200 mL에 물을 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 500 mL로 하여 황산 5 mL를 넣는다.

- 효모엑스

적당한 조건에서 효모의 산생물인 펩톤 같은 총수용성물질을 투명액으로 하여 증발건조 하고 분말로 한 것으로, 본 품 1 g은 원료 효모 7.5 g 이상에서 얻은 것이다. 대적황색 내지 갈색의 분말로 부패취가 없는 특이한 냄새가 있으며 물에 녹아서 황색 내지 갈색의 액이 된다.

- (1) 본 품의 질소량은 7.2 ~ 9.0 %이어야 한다.
- (2) 본 품을 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조한 것의 중량 감소는 5 % 이하이어야 한다.
- (3) 본 품의 강열잔분은 15 % 이하이어야 한다.
- (4) 이 용액(1 → 20)을 끓을 때까지 가열할 때, 침전이 생기지 않아야 한다.
- (5) 본 품의 염화물(염화나트륨으로서)은 5 % 이하이어야 한다.

VI-4. 배지

1. pH는 멸균한 다음에 규정한 값을 나타내도록 하여야 한다.
2. 단순히 "멸균한다"라고 기재한 것은 통상 121 ℃에서 15 분간 고압증기멸균하여야 한다.
3. 배지는 통상 조제한 다음 목적하는 균이 증식하는가를 시험하여야 한다.
4. "평판에 굳힌다"는 고형배지를 가온 용해하여 적당한 온도로 냉각한 다음, 통상 직경 약 9 cm의 페트리디시에 약 20 mL씩을 분주하여 굳혀 평판배지로 만드는 것을 말한다.
5. 배지의 성능시험에 사용하는 균주는 따로 정한다.

• 글리세린감자배지

감자를 물로 씻은 다음 직경 2 cm, 길이 5 cm 정도의 원주 모양으로 자르고, 이 원주를 계상(襖狀)으로 자른 다음 흐르는 물에 24 시간 씻는다. 5 % 글리세린을 루우시험관 밑 부분의 원관(圓管) 내에 넣고 그 위에 상기의 감자를 삽입한다. 이를 3 일간 연속하여 30 분간씩 100 ℃의 유통증기 중에서 멸균한다. 그 후 37.5 ℃에서 48 시간 방치하여 멸균된 것을 확인한다.

• 뇌심침출액체(brain heart infusion broth)배지

카아프브레인즈인퓨션(calf brains infusion)	200.0 g
비프하아트인퓨션(beef heart infusion)	25.0 g
프로테오스 펩톤	10.0 g
포도당	2.0 g
식염	2.5 g
인산이수소나트륨	2.5 g
물	1000 mL

상기 처방에 따라 용해하여 멸균한다. pH는 약 7.4로 한다.

또는 적당한 품질의 건조제품을 기재에 따라 용해하고 멸균하여 사용하여도 좋다.

• 대두카제인소화배지(soybean casein digest medium)

카제인제 펩톤	17.0 g
대두제 펩톤	3.0 g
염화나트륨	5.0 g
인산수소이칼륨	2.5 g
포도당	2.3 g
또는 포도당일수화물	2.5 g
물	1000 mL

pH 7.1 ~ 7.5

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다.

배지 1 개 당 *Candida albicans*를 포함한 *Streptococcus pyogenes* 등의 호기성균 1 균주 이상으로 100 CFU 미만을 접종하여 20 ~ 25 ℃에서 배양할 때, 5 일 이내에 증식하여야 한다.

• 로벤스타인-젠센(Lowenstein-Jensen)배지

인산이수소칼륨	2.4 g
황산마그네슘	0.24 g
구연산마그네슘	0.6 g
아스파라긴	3.6 g
감자가루	30.0 g
말라카이트그린	0.4 g
글리세린	12.0 mL

물588 mL
 계란1000 mL
 전량이 1600 mL가 되도록 한다.
 적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다.

• 마이코플라스마부정시험용 액체배지 I

(기초배지)

우심근 침출액(pH 7.8 ~ 8.0)75 mL
 포도당0.3 g
 0.5 w/v% 페놀레드용액0.5 mL
 (첨가물)
 말 혈청15 mL
 25 % 신선 효모엑스(pH 7.3 ~ 7.5)10 mL
 페니실린 G 칼륨5만 단위
 pH 7.6~7.8

• 마이코플라스마부정시험용 액체배지 II

(기초배지)

우심근 침출액(pH 7.8 ~ 8.0)75 mL
 염산아르기닌0.3 g
 0.5 w/v% 페놀레드용액0.5 mL
 (첨가물)
 말 혈청15 mL
 25 % 신선 효모엑스(pH 7.3 ~ 7.5)10 mL
 페니실린 G 칼륨5만 단위
 pH 7.0~7.2

• 마이코플라스마부정시험용 한천배지

(기초배지)

우심근 침출액(pH 7.8 ~ 8.0)75 mL
 한천1.2 g
 (첨가물)
 말 혈청15 mL
 25 % 신선 효모엑스(pH 7.3 ~ 7.5)10 mL
 페니실린 G 칼륨5만 단위

우심근 침출액 및 신선 효모엑스는 적당한 품질의 제품을 사용하는 것도 좋다. 말 혈청은 56 °C에서 30 분간 가열처리한 것을 사용한다.

마이코플라스마부정시험용 액체배지 I 에는 *Mycoplasma pneumoniae*를, 마이코플라스마부정시험용 액체배지 II에는 *M. orale*를 각각 100 CFU 미만을 접종하여 35 ~ 37 °C에서 배양할 때, 7 일 이내에 배지가 명백하게 변색되어야 한다.

• 쏘똥(Sauton)배지

(처방)

아스파라긴4.0 g
 인산이수소칼륨0.5 g
 구연산2.0 g
 황산마그네슘0.5 g

구연산철암모늄0.05 g
 글리세린60.0 mL

물을 넣어 전량이 1000 mL가 되도록 한다.

(조제법)

- (1) 온수 500 mL에 아스파라긴을 용해한다.
- (2) 소량의 온수에 상기 처방의 염류 및 산을 따로따로 용해한다.
- (3) 아스파라긴용액에 상기 처방의 순서로 염류 및 산 용액을 가한다.
- (4) 글리세린을 넣어 충분히 혼합한다.
- (5) 물의 부족량을 채운다.
- (6) 암모니아로 pH를 7.0 ~ 7.2로 조정한다.
- (7) 여과지로 여과한다.
- (8) 배양병에 250 ~ 300 mL씩 분주한다.
- (9) 116 ~ 118 °C에서 25 분간 고압증기멸균한다.

(pH 조정)

최종 pH를 6.8 ~ 7.0으로 조정한다.

- 쏘똥(Sauton)감자배지

쏘똥(Sauton)배지에 글리세린감자배지 중에서 글리세린을 뺀 것을 사용하여 조제한다.

- 액상티오글리콜산배지 I (fluid thioglycollate medium I)

효모엑스(수용성)5.0 g
 카제인제 펩톤15.0 g
 포도당5.0 g
 또는 포도당일수화물 5.5 g
 염화나트륨2.5 g
 L-시스틴0.5 g
 티오글리콜산나트륨0.5 g
 또는 티오글리콜산0.3 mL
 한천0.75 g
 레자주린용액(1 → 1000), 쓸 때 조제1.0 mL
 물1000 mL

pH 6.9 ~ 7.3

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다. 배지는 멸균한 다음 25 °C까지 급냉시킨다. 약 25 °C에서 차광하여 보관한다. 배지의 상층 30 % 이상이 담적색으로 되었을 때는 사용하여서는 안 된다.

- 액상티오글리콜산배지 II (fluid thioglycollate medium II)

L-시스틴0.5 g
 염화나트륨2.5 g
 카제인제 펩톤15.0 g
 효모엑스(수용성)5.0 g
 포도당5.0 g
 또는 포도당일수화물5.5 g
 티오글리콜산나트륨0.5 g
 또는 티오글리콜산0.3 mL
 물1000 mL

pH 6.9 ~ 7.3

적당한 품질의 제품을 기재에 따라서 사용하는 것도 좋다.

- 오가와(Ogawa)배지

인산이수소칼륨1.0 g

글루타민산나트륨1.0 g

물1000 mL

계란200.0 mL

글리세린6.0 mL

2 w/v% 말라카이트그린액6.0 g

위의 순서대로 혼합하여 용해한 다음 90 ℃에서 60 분간 멸균한 후 응고시킨다.